

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31457	S	物質・生命工学基礎IA	LE DUC ANH	工学部	火 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス	半導体から AI・量子まで 現代の高度情報化社会は、パソコンやスマートフォンなどの個人のデバイスから、インターネットやデータセンターといった社会インフラまで、あらゆるレベルで半導体技術に支えられています。さらに、電気自動車の増加や太陽電池などの再生可能エネルギーの普及に伴い、電気エネルギーを制御するパワー半導体の役割もますます重要性を増しています。我々の生活は半導体に包まれ、現代社会のあらゆる面で半導体技術が基盤となっており、人工知能社会や量子情報社会の到来に伴い、さらにその重要性は増しています。 本講義では、半導体の基礎物理やトランジスタの動作原理を学び、さらには光通信やそのための半導体デバイス、パワー半導体の最先端技術についても解説します。これらの基礎的な知識を深めることで、半導体がどのようにして我々の生活や社会に影響を与えているのかを理解します。 さらに、半導体が基盤技術となる人工知能（AI）の基礎や最先端デバイス・回路、量子コンピューター・量子センシングの基礎についても探求します。これらの最先端技術がどのようにして半導体技術と結びついているのか、そしてそれらがどのように未来社会を形成するのかを理解することで、半導体を支える未来社会全体を俯瞰する視点を養います。 この講義を通じて、半導体の基礎から AI・量子技術まで、幅広い視野を持つことができます。そして、これらの知識を基に、未来の技術社会を理解することを目指します。 数回のレポートを課して、成績を決定する。期末試験は行わない。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31460	S	物質・生命工学基礎IB	古澤 明、 小芦 雅斗	工学部	水 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス	量子コンピューター入門 量子コンピューターの研究は、微細加工技術が進歩し、情報処理を担う「素子」が原子レベルに近づきつつある今日、当然の流れと言えよう。「素子」が原子レベルに近づくと、その動作はニュートン力学ではなく量子力学という運動法則に支配される。そこでは、アインシュタインとボーアの論争に代表されるシュレーディンガーの猫状態やEPR相関（一種のテレパシー?）が実際に起こる。量子コンピューターでは、これらの摩訶不思議な「量子効果」を用いて、情報のやり取りや情報処理を行う。この講義では、量子コンピューターの原理と現状についての入門的な講義を行う。 前半、後半それぞれの課題に対するレポートおよび出席状況を考慮して評価を行う。 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 宮野健次郎、古澤 明量子コンピュータ入門 第2版日本評論社 9784535788053 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30277	S	動物科学	道上 達男	生物	火 1	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス	大学教養で学ぶ動物科学 本講義では、1年生で履修した生命科学Ⅰ及びⅡの内容を踏まえた上で、動物の分類、機能、構造などに関する基礎的な内容を概説する予定です。具体的には授業計画に記載した内容（「キャンベル生物学原書11版」の32-34章、40-51章に対応）を予定していますが、順序や区切りは変更される可能性があるため、詳細は初回時に説明します。 対面による試験を予定しています。また、1～2回程度、簡単な小テストを実施するかもしれません。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31100	S	動物科学	谷崎 祐太	生物	金 2	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス	動物の形態・機能を中心に学ぶ動物科学 本講義では、動物の分類を理解した上で動物の形態形成及び器官の基本的な機能を学びます。さらには多様な動物が生み出す動物の形態と機能の普遍性、多様性を理解することによって動物科学の深みを理解することを目的としています。 対面試験による評価を実施します。 受講人数に応じて一度、小テストを実施する可能性もあります。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance					